

كتاب Fly GACA — مراجعة

القسم strategy-00 النوع document الحالة active المالك Founder آخر تحديث 14-06-2026

تاريخ المراجعة: 14-06-2026

المستند: the-book-of-fly-gaca.html (44,723 بايت) + ملف PDF مرافق (1.1 ميجابايت)

1. ما هو

"كتاب Fly GACA — قانون قمرية القيادة" هو مستند HTML بملف واحد مصمم على هيئة نص داخلي/بيان أشبه بالنصوص المقدسة. يستخدم سجلاً لغوياً دينياً (أسفار، آيات، مبادئ، وصايا، مزامير، أمثال، أبوكريفا، بركة ختامية) كأداة بلاغية لترميز رسالة منصة Fly GACA ومبادئها التشغيلية وفلسفتها التصميمية. وهو ليس مواصفة منتج ولا مستنداً موجهاً للمستخدم — بل هو قانون المؤسس يهدف المواعمة الداخلية، وإعداد المساهمين، وضبط النبرة. الملف عبارة عن صفحة HTML مستقلة ومصقولة تحتوي على نظام تصميم CSS مدمج بالكامل ("سمة Falcon") مشتق من نظام تصميم Fly GACA. وهو يُعرض في المتصفح دون أي تبعيات، ومُحسّن للطباعة (قواعد صفحات CSS بمقاس A4).

2. الهيكل

السفر	العنوان	نوع المحتوى
I	جريان الإقلاع الأرضي (سفر التكوين)	قصة النشأة — 6 آيات تأسيسية
II	المبادئ (ما نؤمن به)	7 مبادئ غير قابلة للتفاوض
III	الوصايا العشر في الفروسية الجوية	قواعد سلامة الطيران الكلاسيكية
IV	الوصايا العشر للقاعدة البرمجية	معايير الهندسة
V	سفر الكابتن عادل	قيود الشخصية الذكاء الاصطناعي
VI	المكتبة (في النصوص والاستشهاد)	سياسة المتن المرجعي
VII	مزامير السريان	الأساس المنطقي لمتعقب السريان
VIII	أمثال القائد المسؤول عن الطائرة	جُحُم الطيران المأثورة
IX	الأبوكريفا (القرارات التي لم تُتخذ)	المسارات المرفوضة (سجلات قرارات معمارية)
X	الاقتراب النهائي (البركة الختامية)	الوصية الختامية لكل صاحب مصلحة

3. تقييم الجودة

3.1 نقاط القوة

وضوح الترميز. الترميز التجاري للعلامة — مستقل، تعليمي، ليس الهيئة العامة للطيران المدني — منسوج في كل مستوى. يظهر إخلاء المسؤولية على الغلاف، وفي المبدأ 2:1، وفي السفر 7 (قيود الكابتن عادل)، والسفر 2:1، والبركة الختامية (X:5). وهذا هو المستوى الصحيح من التكرار لمنصة تحمل مخاطر قانونية وسلامة ناتجة عن الالتباس مع الجهة المنظمة.

الوعي ثنائي اللغة. العربية حاضرة في عبارة الغلاف التمهيدية، وفي عبارة الختام على الغلاف "صنع في المملكة"، وفي وسوم `lang="ar"` على النص العربي المضمن. يطبق نظام CSS خط Cairo للعربية بشكل صحيح. ومع ذلك، انظر الثغرات أدناه — نص المتن باللغة الإنجليزية فقط، وهو ما يتسق مع كون هذا مستنداً داخلياً، لكنه مُشار إليه للعلم.

سجلات القرارات المعمارية المضخنة. الأبوكريفا (السفر IX) عبارة عن مجموعة خفيفة من سجلات القرارات المعمارية مُرقّزة في صيغة سهولة التذكّر — تعدد المناطق، خطوة البناء، AIP/NOTAMs المباشرة، الطبقة المجانية المقيدة، الاستشهادات المخفية، واجهة المستخدم بالإنجليزية أولاً. كل منها يمثل مخاطرة حقيقية لها تبرير حقيقي. وهذه مادة مفيدة لمواصلة الفريق التأسيسي.

قيود الكابتن عادل (السفر 7) محكمة وصحيحة: شخصية وليست شخصاً، يستشهد دائماً، يمتنع عندما يصمت المتن المرجعي، لا ينتحل صفة الهيئة العامة للطيران المدني/مراقبة الحركة الجوية/الممتحن، ولا يمزج بشأن السلامة. وترتبط هذه القيود مباشرة بالمخاطر القانونية والتجارية للمنتج. وهي القواعد الصحيحة.

المبدأ 6:1 ("ملف واحد، حيثما أمكن") صادق بشأن التوتر بين البساطة والتوسع — ونطاقه محدود بشكل صحيح بملف `flygaca.html` وهو تطبيق الصفحة الواحدة، وليس المنصة بأكملها.

الجودة البصرية. تنفيذ نظام تصميم Falcon ممتاز لمستند HTML بملف واحد: متغيرات CSS، طباعة بتدرج لوني، توافق مع الكتابة من اليمين إلى اليسار عبر الخصائص المنطقية `inline-end` / `inline-start`، متجاوب، وجاهز للطباعة.

3.2 نقاط الضعف والمشكلات

W1 — توتر واقعي: عدد مستندات المتن المرجعي (مرتفع)

ينص السفر 1:1 VI على: "المتن المرجعي يتألف من 96 مستنداً — 75 جزءاً من لوائح الطيران المدني السعودي (GACAR)، و17 كتاباً إلكترونية إدارية، والمراجع التي تربطها. ويُعاد بناؤه بواسطة `build_library.py` ويُفهرس بخوارزمية BM25 عبر 29,749 جزءاً نصياً"

يشير موجز `flygaca-claude-briefing.md` وخطة العمل `fly-gaca-review-action-plan.md` إلى "74 جزءاً · 21 دليلاً · 61 مطاراً · 13 خريطة · 190 مرجعاً" كنقطة إثبات حية. وتشير خطة العمل إلى أن الصفحة الرئيسية حُدثت بهذا العدد. يقول الكتاب 96 مستنداً (75 + 17 + "مراجع"). هذه الأرقام غير متسقة، وواحد منها على الأقل قديم. يحتاج الكتاب إلى مطابقة أرقام المتن المرجعي مع المخرَج المرجعي لـ `build_library.py` قبل أن يستخدمه أي شخص في الإعداد — فعضو الفريق الجديد سيقراً رقمين مختلفين في مستندي في يومه الأول.

الإصلاح: تأكيد العدد المرجعي للمتن من مخرَج `build_library.py`. تحديث السفر VI:1 لاستخدام الأرقام نفسها التي تعرضها واجهة المنتج، أو إضافة عبارة توضيحية "(حتى أول بناء)".

W2 — واقعي: "me-central2" مقابل توافر منطقة GCP الفعلي (متوسط)

يسمّي المبدأ II:1 والأبوكريفا كلاهما me-central2 كموقع لإقامة البيانات. ويؤكد كل من `flygaca-claude` `briefing.md` وخطة العمل أن هذا هو القصد. تم التحقق (مسح ضمان الجودة 14-06-2026): me-central2 هي الدمام، المملكة العربية السعودية (هدف نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL)، وتم تأكيد Firestore هنا)؛ me-g central1 هي الدوحة، قطر (منطقة الحوسبة المؤقتة الحالية). القاعدة البرمجية للمشروع صحيحة واقعياً في جميع أجزائها. كان الادعاء الخاطئ في مستند المراجعة هذا وفي `.claude/agents/flygaca-qa-reviewer.md` السطر 15 — وقد صُحح كلاهما. لا حاجة لإجراء أي تغييرات على الكتاب نفسه بخصوص مسألة المنطقة.

الإصلاح: تأكيد منطقة GCP الفعلية المستخدمة وتصحيحها في جميع المستندات.

W3 — ثغرة في الترميز: لا يوجد ختم إصدار أو تاريخ (متوسط)

لا يحتوي الكتاب على رقم إصدار، ولا تاريخ، ولا علامة "آخر تحديث". ولأنه يرمّز حقائق تقنية (حجم المتن المرجعي، BM25، أسماء المناطق، أرقام الحصص: "خمسة أسئلة للكاتب عادل في اليوم") فإن هذه الحقائق ستتغير مع الوقت. والبيان التأسيسي الذي يحتوي على أرقام قديمة يصبح عبئاً بدلاً من أن يكون أصلاً.

الإصلاح: إضافة تعليق `<!-- Version: 1.0 • 2026-06-14 -->` وتاريخ مراجعة في التذييل. وربطه بسجل تغييرات المنتج.

W4 — ثغرة في المحتوى: يصف الكتاب ما يجب على الكاتب عادل ألا يفعله، لكن ليس ما يجب عليه فعله (متوسط)

يغطي السفر V الشخصية، والنبرة، والاستشهاد، ومطابقة اللغة، والحدود، والسلامة. لكنه لا يغطي: بروتوكول الرجوع الاحتياطي عندما تكون ثقة الاسترجاع منخفضة (وهو ما تشير إليه خطة العمل كمطلب سلامة حرج — الامتناع وإعادة التوجيه، لا التخمين باستشهاد خاطئ يبدو معقولاً). تقول خطة العمل صراحةً "الاستشهادات وحدها لا تحل هذا" ينبغي أن يرمّز الكتاب وضعية الرجوع الاحتياطي الصارمة. الإصلاح: إضافة السفر V:8 بشأن بروتوكول الامتناع/الرجوع الاحتياطي.

W5 — ثغرة في المحتوى: تحقيق الدخل/التسعير غير مرمّز (منخفض بالنسبة لبيان، مذكور لاكتمال الصورة) يرمّز الكتاب مبدأ الطبقة المجانية (المبدأ II:7، الأبوكريفا IX:4) لكنه لا يرمّز هيكل التسعير (299 ريال سعودي (ر.س) لباقة اجتياز الاختبار، 449 ريال سعودي (ر.س)/سنة لباقة Pro، Mada). هذا ليس عيباً في بيان — لكن إذا استُخدم الكتاب في إعداد أعضاء الفريق المستقبليين أو المستثمرين، فإن الثغرة تعني أنهم سيحتاجون إلى مستند منفصل للسباق التجاري. يملأ `03-finance/monetization.md` هذه الثغرة، لكن لا توجد إحالة مرجعية إليه.

W6 — ثغرة ثنائية اللغة: نص المتن باللغة الإنجليزية فقط (منخفض لمستند داخلي)

الكتاب متوائماً داخلياً حول ثنائية اللغة كمبدأ أساسي (II:3؛ "ثنائي اللغة وإلا فلم يُطلق"). ومع ذلك فإن الكتاب نفسه يُطلق بالإنجليزية فقط. وكمستند داخلي يُعد هذا معقولاً — لكنه مفارقة طفيفة إذا استُخدم في إعداد أعضاء الفريق أو الشركاء أو المستثمرين الناطقين بالعربية. الغلاف والختام يحتويان على شذرات عربية لكن دون عناوين أقسام عربية أو محتوى متن عربي.

الإصلاح (اختياري): إضافة عنوان فرعي عربي لكل عنوان سفر باستخدام نمط `lang="ar"` الموجود بالفعل في نظام CSS.

W7 — هيكل: مزامير السريان (السفر VII) غير محددة بشكل كافٍ (منخفض)

يسمّي السفر VII ثمانية عناصر سريان للتعقّب (الفحص الطبي، المراجعة الدورية للطيران، الطيران الآلي، الرخصة، جواز السفر، النوع/الفئة، الطيران الليلي) لكن الآية VII:4 تقول "License" بينما تستخدم لوائح الطيران المدني السعودي (GACAR) "Licence". ينبغي أن تتطابق المصطلحات مع اللائحة. وعلى نحو أكثر جوهرية، تصف الآية VII:8 ("العدّ التنازلي رحمة") غرض المتعقّب في جملة واحدة. ونظراً لأنّ متعقّب السريان هو الميزة الرائدة للمنصة وخطاف الاحتفاظ بالمستخدمين بعد الاختبار (وفقاً لخطة العمل)، فإن الكتاب يمكن أن يقول المزيد عن مبدأ التصميم: تذكيرات استباقية، وليس مجرد عرض.

4. الاتساق مع التوضع التجاري للعلامة

التوقيع	حاضر في الكتاب؟	التوضع التجاري للعلامة
قوي. صياغة "السهم يشير دائماً إلى الهيئة العامة للطيران المدني" (X:5) ممتازة.	نعم — الغلاف، V:4، VI:2، X:5، II:2	مستقل عن الهيئة العامة للطيران المدني
قوي.	نعم — إخلاء مسؤولية الغلاف، II:2، IX:3 (رفض NOTAM)	تعليمي فقط
مقبول لمستند داخلي.	جزئي — الغلاف/التذييل فقط	ثنائي اللغة إنجليزي/عربي
قوي.	نعم — يستخدم CSS الخصائص المنطقية في جميع أجزائه	متوافق مع الكتابة من اليمين إلى اليسار
قوي.	نعم — VI:2 مراحة	مصدر الحقيقة = الهيئة العامة للطيران المدني
يحمل مخاطرة واقعية (انظر W2).	نعم — I:5، II:1	إقامة البيانات في المملكة العربية السعودية
قوي.	نعم — II:7، IX:4	طبقة مجانية سخية
قوي.	نعم — II:4، V:3، V:4	استشهادات، لا آراء

5. قائمة التحسينات المرتّبة حسب الأولوية

#	الأولوية	الإجراء
1	مرتفع	مطابقة عدد المتن المرجعي — التحقق من مخرج <code>build_library.py</code> ، ومواءمة السفر VI:1 مع أرقام الصفحة الرئيسية

#	الأولوية	الإجراء
2	مُغلق	تم التحقق من منطقة me-central2 (2026-06-14) = GCP = الدمام، المملكة العربية السعودية (هدف نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL)، Firestore مباشر)؛ me-central1 = الدوحة، قطر (الحوسبة المؤقتة الحالية). القاعدة البرمجية صحيحة في جميع أجزائها؛ مُخّنت التسميات الخاطئة في هذا المستند وفي flygaca-qa-reviewer.md.
3	متوسط	إضافة ختم إصدار/تاريخ — تذييل الغلاف و/أو تعليق HTML؛ مع الربط بسجل تغييرات المنتج
4	متوسط	إضافة السفر ٧:8 — بروتوكول الامتناع/الرجوع الاحتياطي للكاتب عادل (امتنع، لا تخفّن؛ أظهر المقتطف المُسترجع، لا مجرد رابط الاستشهاد)
5	منخفض	عناوين فرعية عربية اختيارية — إضافة عناوين أسفار عربية باستخدام نمط CSS الموجود lang="ar"
6	منخفض	تهجئة Licence ← "Licence"؛ VII:4؛ Licence — لمطابقة مصطلحات لوائح الطيران المدني السعودي (GACAR)
7	منخفض	إحالة مرجعية إلى monetization.md — إضافة ملاحظة ختامية في المبدأ ١١:7 أو مدخل أبوكريفا جديد لفلسفة التسعير

6. الحكم العام

كتاب Fly GACA بيان داخلي عالي الجودة، متماسك، ومُصمّم جيداً. وهو ينجز أصعب الأمور ببراعة: يرمّز التموّض غير القابل للتفاوض (مستقل، تعليمي، ثنائي اللغة، داخل المملكة، استشهادات أو صمت) في صيغة إنسانية سهلة التذكّر يستطيع عضو فريق مستقبلي أو وكيل ذكاء اصطناعي استيعابها بسرعة. التصميم بمستوى الإنتاج لمستند بملف واحد.

المشكلتان اللتان تحتاجان إلى اهتمام فوري قبل استخدامه كمصدر للحقيقة في الإعداد هما: عدم اتساق عدد المتن المرجعي (W1)، والخطأ المحتمل في تسمية منطقة GCP (W2). وكل ما عدا ذلك صقل.